

Procedimento para Diagnóstico e Correção de Problemas em Rolamentos

1. Objetivo

Este documento estabelece o procedimento para identificação, diagnóstico, correção e validação de falhas em rolamentos utilizados em máquinas rotativas.

O objetivo é detectar precocemente defeitos mecânicos, evitar falhas catastróficas, reduzir paradas não programadas e aumentar a confiabilidade operacional do equipamento.

2. Introdução

Os rolamentos são componentes responsáveis por suportar cargas radiais e axiais, permitindo a rotação com baixo atrito entre elementos mecânicos.

São considerados componentes críticos em:

- Motores elétricos;
- Bombas;
- Ventiladores;
- Compressores;
- Redutores;
- Exaustores;
- Transportadores;
- Máquinas rotativas em geral.

Grande parte das falhas mecânicas em equipamentos rotativos está associada direta ou indiretamente aos rolamentos.

3. Componentes do Rolamento

Um rolamento típico é composto por:

- Anel externo (Outer Race);
- Anel interno (Inner Race);
- Elementos rolantes (esferas ou rolos);
- Gaiola (Cage);
- Sistema de vedação;
- Lubrificante.

4. Principais Modos de Falha

4.1 Defeito na Pista Externa (Outer Race Fault)

Ocorre quando existe dano localizado na pista externa.

Causas

- Fadiga;
 - Contaminação;
 - Lubrificação inadequada;
 - Sobrecarga.
-

4.2 Defeito na Pista Interna (Inner Race Fault)

Ocorre quando existe dano localizado na pista interna.

Causas

- Sobrecarga;
 - Montagem inadequada;
 - Fadiga do material.
-

4.3 Defeito nos Elementos Rolantes (Ball/Roller Fault)

Ocorre quando esferas ou rolos apresentam desgaste ou trincas.

Causas

- Contaminação;
 - Lubrificação inadequada;
 - Fadiga.
-

4.4 Defeito na Gaiola (Cage Fault)

Acontece quando a estrutura que mantém os elementos rolantes espaçados sofre desgaste ou ruptura.

Consequências

- Vibração irregular;
- Ruído excessivo;
- Falha acelerada.

4.5 Lubrificação Deficiente

Uma das causas mais comuns de falha.

Problemas típicos

- Falta de graxa;
 - Excesso de graxa;
 - Lubrificante inadequado;
 - Contaminação.
-

5. Sintomas Comuns

Falhas em rolamentos normalmente apresentam:

- Vibração elevada;
- Ruído crescente;
- Aquecimento;
- Aumento do consumo de energia;
- Perda de eficiência;
- Vibração em altas frequências;
- Desgaste acelerado de componentes adjacentes.

6. Ferramentas Necessárias

- Medidor de vibração;
 - Acelerômetros;
 - Coletor de dados;
 - Analisador FFT;
 - Termômetro infravermelho;
 - Estetoscópio mecânico;
 - Tacômetro;
 - Extrator de rolamentos;
 - Ferramentas mecânicas;
 - EPIs adequados.
-

7. Segurança

Antes da intervenção:

1. Desligar o equipamento.
2. Aplicar bloqueio e etiquetagem.
3. Confirmar ausência de energia.
4. Aguardar parada completa.
5. Utilizar EPIs adequados.

8. Inspeção Visual

Verificar:

- Vazamento de graxa;
- Corrosão;
- Vedação danificada;
- Contaminação;
- Desgaste aparente;
- Descoloração por temperatura.

Registrar todas as anomalias.

9. Monitoramento de Temperatura

Medir a temperatura dos mancais.

Comparar com:

- Histórico do equipamento;
- Equipamentos similares;
- Valores de referência do fabricante.

Sintomas

Temperatura elevada pode indicar:

- Falta de lubrificação;
 - Sobrecarga;
 - Falha interna.
-

10. Diagnóstico por Vibração

Realizar medições:

- Horizontal;
- Vertical;
- Axial.

Registrar:

- RMS;
- Pico;
- FFT;
- Envelope (quando disponível).

11. Frequências Características dos Rolamentos

Cada rolamento possui frequências específicas associadas aos seus componentes.

As principais são:

BPFO

Ball Pass Frequency Outer Race

Relacionada à pista externa.

BPFI

Ball Pass Frequency Inner Race

Relacionada à pista interna.

BSF

Ball Spin Frequency

Relacionada aos elementos rolantes.

FTF

Fundamental Train Frequency

Relacionada à gaiola.

12. Diagnóstico de Defeito na Pista Externa

Características

- Pico em BPFO;
 - Harmônicos de BPFO;
 - Aumento gradual da vibração.
-

Sintomas

- Ruído periódico;
- Vibração localizada;
- Aquecimento.

13. Diagnóstico de Defeito na Pista Interna

Características

- Pico em BPFI;
 - Harmônicos;
 - Bandas laterais associadas à RPM.
-

Sintomas

- Vibração crescente;
 - Ruído mais intenso sob carga.
-

14. Diagnóstico de Defeito nos Elementos Rolantes

Características

- Pico em BSF;
- Harmônicos;
- Vibração irregular.

Sintomas

- Ruído metálico;
 - Vibração variável.
-

15. Diagnóstico de Defeito na Gaiola

Características

- Pico em FTF;
 - Frequências de baixa ordem;
 - Instabilidade vibracional.
-

Sintomas

- Ruído irregular;
- Vibração intermitente.

16. Diagnóstico por Envelope

Quando disponível, utilizar análise de envelope.

Benefícios:

- Maior sensibilidade;
 - Detecção precoce;
 - Identificação precisa da região danificada.
-

17. Inspeção Mecânica

Após desmontagem verificar:

- Marcas de desgaste;
- Trincas;
- Pitting;
- Corrosão;
- Descoloração térmica;
- Falhas na gaiola;
- Contaminação.

18. Avaliação da Lubrificação

Verificar:

- Quantidade;
 - Cor;
 - Contaminação;
 - Viscosidade;
 - Presença de partículas.
-

19. Correção da Falha

Caso 1 – Falta de Lubrificação

Procedimento:

1. Limpar o sistema.
2. Aplicar lubrificante correto.
3. Ajustar plano de relubrificação.

Caso 2 – Contaminação

Procedimento:

1. Limpar alojamento.
 2. Substituir vedações.
 3. Trocar lubrificante.
-

Caso 3 – Rolamento Danificado

Procedimento:

1. Remover o rolamento.
 2. Inspeccionar eixo e alojamento.
 3. Instalar novo rolamento.
 4. Aplicar lubrificação adequada.
 5. Validar montagem.
-

Caso 4 – Falha de Alinhamento

Procedimento:

1. Corrigir alinhamento.
2. Verificar cargas.
3. Validar funcionamento.

20. Instalação do Novo Rolamento

Durante a instalação:

- Não aplicar impacto direto;
 - Utilizar ferramentas adequadas;
 - Respeitar interferências especificadas;
 - Garantir limpeza absoluta.
-

21. Validação Final

Após a correção:

1. Operar o equipamento.
2. Medir vibração.
3. Medir temperatura.
4. Avaliar ruído.
5. Comparar com valores anteriores.

22. Critérios de Aceitação

O rolamento é considerado apto quando:

- Vibração reduzida;
 - Temperatura normal;
 - Ausência de ruídos anormais;
 - Lubrificação adequada;
 - Operação estável.
-

23. Registro da Intervenção

Registrar:

- Equipamento;
- Tipo de rolamento;
- Fabricante;
- Data;
- Vibração inicial;
- Vibração final;
- Temperatura inicial;
- Temperatura final;
- Lubrificante utilizado;
- Componentes substituídos;
- Responsável técnico.

24. Recomendações Preventivas

- Monitoramento periódico de vibração;
 - Controle de lubrificação;
 - Controle de contaminação;
 - Monitoramento térmico;
 - Inspeções programadas;
 - Alinhamento adequado;
 - Controle de cargas.
-

25. Indicadores para Monitoramento Preditivo

Acompanhar:

- RMS global;
- Kurtosis;
- Crest Factor;
- Temperatura;
- Envelope;
- BPFO;
- BPFI;
- BSF;
- FTF;
- Tendência histórica.